

I – PRODUIRE LA PAROLE

I.6 – Théories de la production de la parole

Pourquoi des théories ?

Principaux problèmes en production de la parole

Différentes théories

- Théories sérielles
- Théorie des systèmes dynamiques (Task Dynamics, Haskins Lab)
- Modèles du contrôle moteur de la parole (Kawato, Wolpert)
- Théories connexionnistes (dont modèle DIVA, Guenther)
- Théorie quantique (Stevens)
- Théorie psycholinguistique : de l'intention à l'articulation (Levelt)

POURQUOI DES THÉORIES ?

THEORIE

- ensemble **cohérent** et **structuré** de **concepts**, **propositions**, **règles**, **principes** et **lois** visant à **expliquer** des phénomènes
- **cadre de travail** pour la compréhension de la **nature** et de l'**humain**

Attention : plus qu'une explication car elle :

- permet de rendre compte de faits et observations et de leurs conséquences
- tend vers l'universalité
- permet de prévoir des événements qui n'ont pas encore été observés expérimentalement, de découvrir des faits nouveaux (cf. la prédiction de l'existence de Neptune)

POURQUOI DES THÉORIES ?

« Dans l'effort que nous faisons pour comprendre le monde, nous ressemblons quelques peu à l'homme qui essaie de contempler le mécanisme d'une montre fermée. Il voit le cadran et les aiguilles en mouvement, il entend le tic-tac, mais il n'a aucun moyen d'ouvrir le boîtier. S'il est ingénieux, il pourra former quelques images de mécanisme, qu'il rendra responsable de tout ce qu'il observe, mais il ne sera jamais sûr que son image soit la seule capable d'expliquer ses observations. Il ne sera jamais en état de comparer son image avec le mécanisme réel, et il ne peut pas se représenter la possibilité ou la signification d'une telle comparaison. »

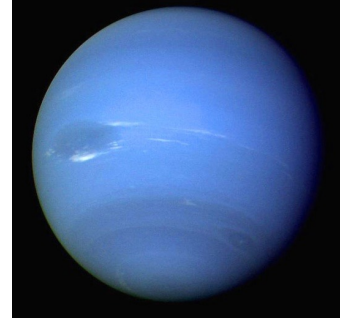
Albert Einstein (1983)

MODÈLE

- se distingue principalement d'une théorie par le nombre ou le caractère limité des phénomènes qu'il explique
- peut être à la base de l'élaboration d'une théorie
- est une « vue de l'esprit » analytique ou algorithmique représentant des phénomènes et leurs relations

POURQUOI DES THÉORIES ?

Un exemple : Neptune, planète découverte par la prédiction avant l'observation empirique



Le Verrier (1811 -1877)
astronome et mathématicien

Observation : Uranus présentait des irrégularités par rapport à l'orbite qu'elle aurait dû avoir suivant la loi de la gravitation universelle d'Isaac Newton.

→ **Théorie** : une huitième planète, plus lointaine, pouvait en être la cause (début du XIXe)

→ **Prédictions** : Urbain Le Verrier calcule les caractéristiques de cette nouvelle planète (masse, orbite, position actuelle) et les communique à l'Académie des Sciences le 31 août 1846.

→ **Confirmation** : prédictions confirmées par l'astronome allemand Johann Galle à l'observatoire de Berlin, le 23 septembre 1846 (à 1° de la position calculée par Le Verrier)

POURQUOI DES THÉORIES ?

Théories et données sont intrinsèquement liées

- Les théories doivent expliquer les données et guider le recueil de nouvelles données.
- Une théorie peut être remise en cause par de nouvelles observations dont elle ne peut pas rendre compte.

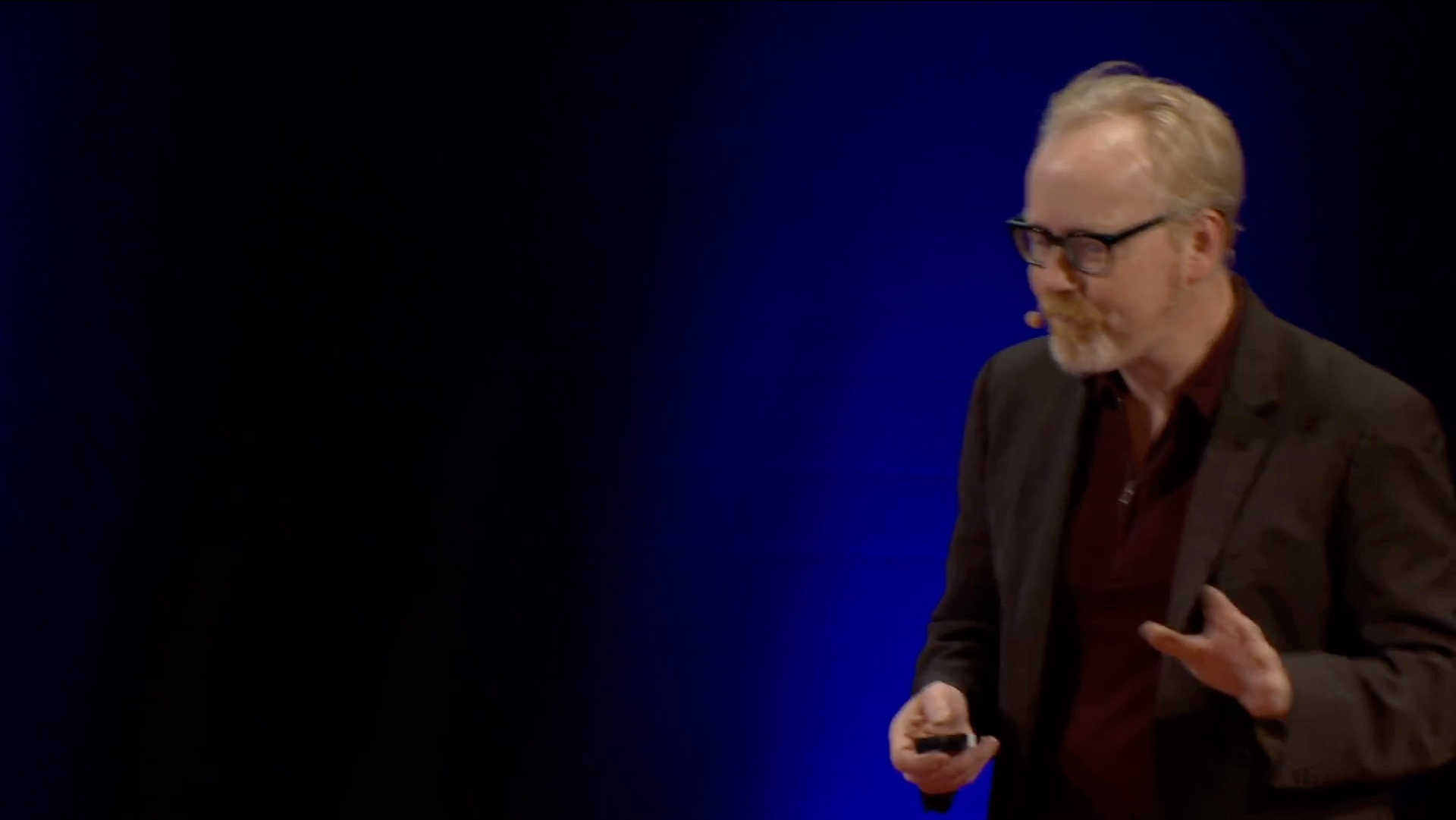
« Progress in science is marked by the development of new theories, by the rejection of theories that are inadequate to account for the data, and by the modification of theories that account for some but not all of the data. Theories should explain data that have been gathered and should help to guide collection of important new data. »

Kent, 1997

POURQUOI DES THÉORIES ?

Une bonne théorie scientifique est :

- parcimonieuse (cf. le rasoir d'Ockham : les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables, ne pas utiliser de nouvelles hypothèses tant que celles déjà énoncées suffisent)

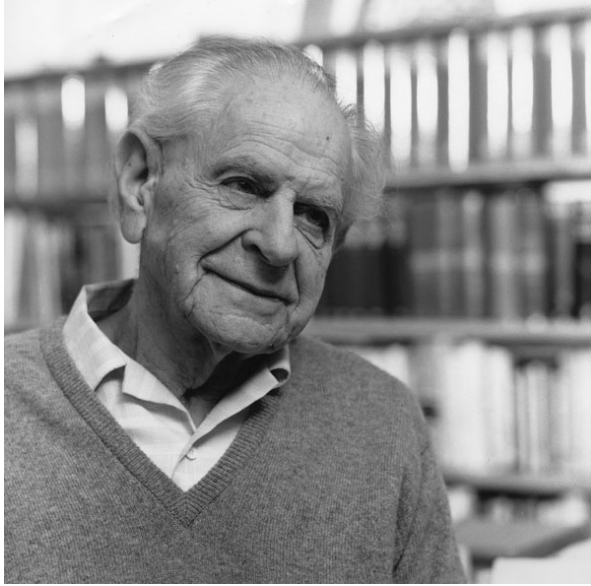


POURQUOI DES THÉORIES ?

Une bonne théorie scientifique est :

- parcimonieuse (cf. le rasoir d'Ockham : les hypothèses les plus simples sont les plus vraisemblables, ne pas utiliser de nouvelles hypothèses tant que celles déjà énoncées suffisent)
- prédictive
- testable
- réfutable (falsifiable)

POURQUOI DES THÉORIES ?



«[...] je crois que les théories ont la priorité sur les observations aussi bien que sur les expérimentations, en ce sens que ces dernières n'ont de signification qu'en relation à des problèmes théoriques »

K. Popper, Misère de l'historicisme

« Une théorie qui n'est réfutable par aucun événement qui se puisse concevoir est dépourvue de caractère scientifique. »

K. Popper, Conjectures et réfutations, ch.1, section 1

BUT DES THÉORIES DE LA PRODUCTION DE LA PAROLE

Expliquer :

- Comment les humains font pour passer de l'idée qu'ils veulent communiquer aux représentations linguistiques nécessaires pour le faire.
- Comment les organisent-ils ?
- Comment sont-elles traduites pour que le système moteur parvienne à générer les gestes qui permettront de créer des sons de parole ?

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

1. L'ordre sériel de la parole

La parole peut être conçue comme une séquence d'éléments, une série de sons qui peuvent être interprétés comme des unités de plus haut niveau, tels que les mots.

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

1. L'ordre sériel de la parole

La parole peut être conçue comme une séquence d'éléments, une série de sons qui peuvent être interprétés comme des unités de plus haut niveau, tels que les mots.

➔ Quelles sont les unités ?

Ex : phonèmes, allophones, syllabes, parties de syllabes ?

➔ Comment sont-elles contrôlées, régulées, combinées ?

Ex : par groupe accentuel ou rythmique, par cadre et contenu

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

1. L'ordre sériel de la parole

La parole peut être conçue comme une séquence d'éléments, une série de sons qui peuvent être interprétés comme des unités de plus haut niveau, tels que les mots.

➔ Quelles sont les unités ?

Ex : phonèmes, allophones, syllabes, parties de syllabes ?

➔ Comment sont-elles contrôlées, régulées, combinées ?

Ex : par groupe accentuel ou rythmique, par cadre et contenu

Les erreurs de production ne sont pas aléatoires et reflètent l'organisation de la parole.

Ex : « tasted the whole worm » (au lieu de « wasted the whole term ») : les syllabes affectées ont le même niveau d'accentuation dans la phrase

Les productions des enfants reflètent des principes d'organisation.

Ex : le babillage canonique [bababa]

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

➔ Le feedback (rétroaction) est-il utilisé pour réguler le contrôle de la parole ?

Feedback : information envoyée de la périphérie (les muscles) au contrôleur qui régule les mouvements

Différentes hypothèses :

- Préprogrammation : tous les éléments d'un énoncé sont préparés à l'avance
- Contrôle par rétroaction (feedback) : le contrôleur envoie des instructions motrices pour un 1^{er} élément et attend un signal de rétroaction avant d'envoyer les instructions suivantes
- Combinaison de préprogrammation et contrôle par feedback : le signal de feedback serait utilisé de façon intermittente

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

2. Les degrés de liberté

Exemple d'énoncé simple : « les théories de la production de la parole »

- contient 28 phonèmes
- activations des muscles intrinsèques et extrinsèques de la respiration, du larynx, de la langue, des lèvres, de la mandibule, du velum, de façon combinée ou non, phasée ou non, etc.
- actions simples : « fermer les lèvres » (mandibule, lèvres sup. et inf.), « baisser la mandibule », « accoler les cordes vocales », etc.

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

2. Les degrés de liberté

Exemple d'énoncé simple : « les théories de la production de la parole »

- contient 28 phonèmes
 - activations des muscles intrinsèques et extrinsèques de la respiration, du larynx, de la langue, des lèvres, de la mandibule, du velum, de façon combinée ou non, phasée ou non, etc.
 - actions simples : « fermer les lèvres » (mandibule, lèvres sup. et inf.), « baisser la mandibule », « accoler les cordes vocales », etc.
-
- ➔ Quels sont les degrés de liberté en parole ?
 - ➔ Y a-t-il des synergies musculaires ? des regroupements fonctionnels, pour des tâches spécifiques ?

PRINCIPAUX PROBLÈMES EN PRODUCTION DE LA PAROLE

3. La sensibilité au contexte ou la variabilité

La production d'un son peut varier :

- avec le contexte (les sons voisins) : coarticulation
- le débit d'élocution
- l'accentuation
- la précision articulatoire

Ex: « médecin » -> [metsɛ̃] (assimilation régressive)

« cheveu » -> [ʃfø] (assimilation progressive)

Hypothèses expliquant la variabilité liée à la coarticulation:

- les unités de la parole sont des allophones sensibles au contexte (mais à quelle distance ? anticipation vs. régression ?)
- des mécanismes spécifiques opèrent sur les unités de la parole, composées de traits (features) ; ex : propagation de traits

THEORIES DE LA PRODUCTION DE LA PAROLE

Différents types de théories

Type	Objectif
Neural	Décrire les processus neuraux qui contrôlent la production de la parole
Articulatoire	Décrire les mouvements articulatoires des organes liés à la production de parole
Conduit vocal	Décrire les formes du conduit vocal lors de la production de parole
Fonctionnel	Décrire les fonctions de la formulation et de l'exécution de la parole
Contrôle moteur	Décrire les schémas d'activation musculaire du système de production de la parole

THÉORIES PAR ETAPES (SÉRIELLES)

Meyer & Gordon, 1985 ; Perkell, 1980 ; Sternberg et al., 1988

La production de la parole résulte de différentes étapes en série, correspondant aux différents types d'informations traités (phrases, mots, segments). Les résultats du traitement d'une étape sont passés à l'étape suivante.

➔ Etapes typiques de ces modèles :

1. **Spécification des segments** (syllabes, phonèmes ou allophones) en lien direct avec le système de formulation du langage

2. **Décomposition en traits phonétiques ou buts articulatoires**

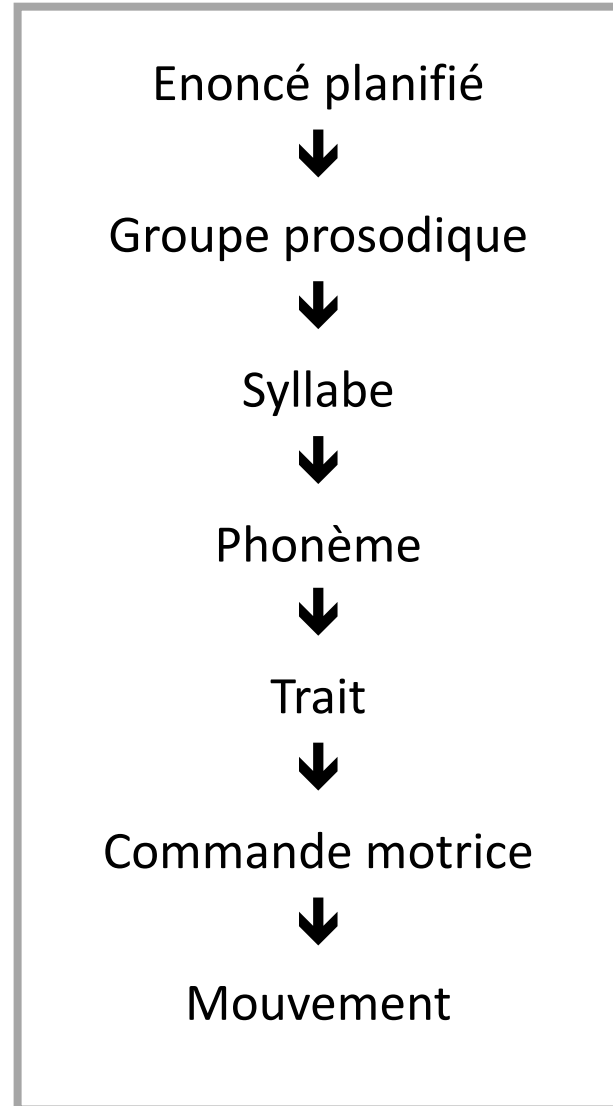
Ex : /p/ : occlusive bilabiale, non-voisée => adduction du larynx, fermeture des lèvres

3. **Génération de commandes motrices** : séquence des contractions musculaires, durée et force des contractions

➔ Etape additionnelle dans certains modèles : **Spécification du débit de parole, de l'accentuation, de la prosodie**

THÉORIES PAR ETAPES (SÉRIELLES)

Meyer & Gordon, 1985 ; Perkell, 1980 ; Sternberg et al., 1988

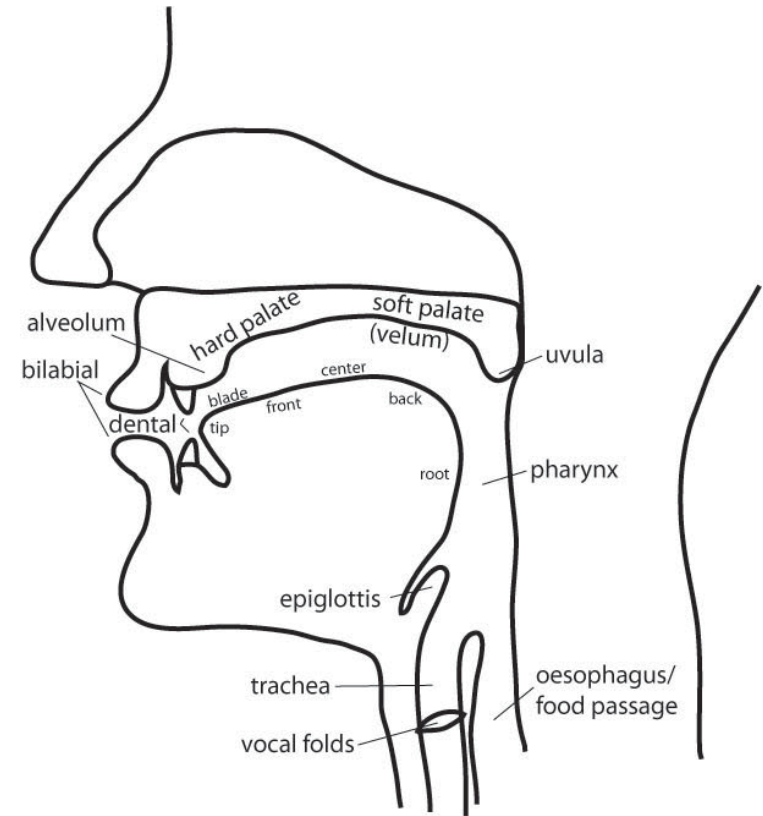


THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

Laboratoires Haskins : Fowler et al., 1980; Kelso, Saltzman, Tuller, 1986;
Browman & Goldstein, 1990, etc. Inspirés par Bernstein, 1967
<http://www.haskins.yale.edu/research/gestural.html>

La production de la parole n'est pas le résultat d'étapes sérielles mais de la **coordination** de structures visant des **tâches** précises.

Les unités de base de la parole ne sont pas statiques mais dynamiques : ce sont les **gestes articulatoires** (actions).



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

Laboratoires Haskins : Fowler et al., 1980; Kelso, Saltzman, Tuller, 1986;
Browman & Goldstein, 1990, etc. Inspirés par Bernstein, 1967

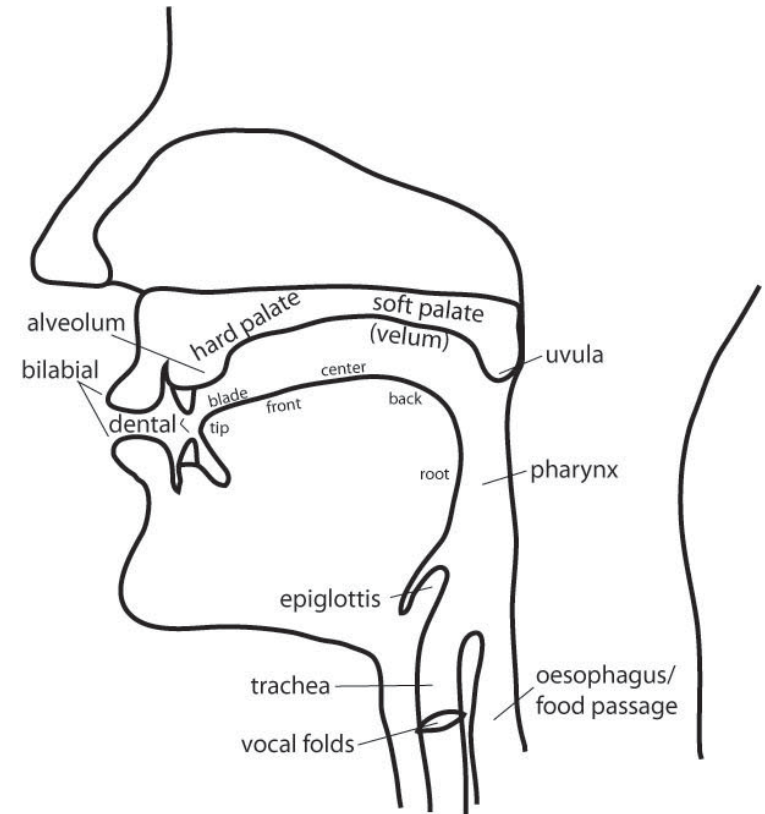
<http://www.haskins.yale.edu/research/gestural.html>

Gestes : « dynamically specified units of articulatory action »

- Structures coordinatives (ou “synergies”, pour éviter le problème de l’excès de degrés de liberté musculaires)
- Tâches de parole associant les articulateurs par groupes fonctionnels.

Ex : fermeture labiale (orbicularis oris, muscles éleveurs mandibule, etc.)

(NB : ne pas confondre gestes et mouvements)



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

- **Intentions gestuelles** : attracteurs du second ordre dans l'espace des **variables du conduit vocal** (tract variable)

- Le mouvement d'une variable du conduit est modélisé par :

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + k(x - u) = 0$$

- Le contrôle du mouvement d'une variable du conduit se fait en spécifiant les **paramètres dynamiques** de cette équation (amortissement b , raideur k et position de repos u)
 - **Position d'équilibre** : position articulaire vers laquelle le système tend (cible)
 - **Raideur et amortissement** : jouent sur la durée du mouvement vers la position de repos

THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

Dynamics. The motions of the articulators are calculated as a damped mass-spring model:

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + k(x - u) = 0$$

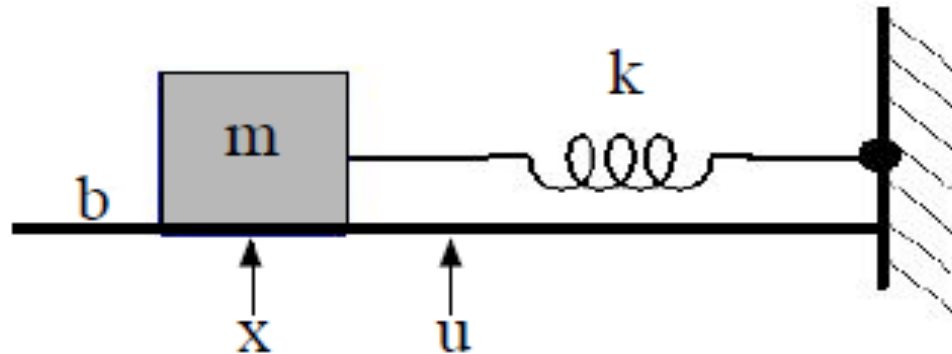
m = mass (set to 0 in this implementation)

b = damping (set to critical damping so there is no oscillation)

k = the spring stiffness

x = the current location of the mass ($\dot{x}$ = velocity, $\ddot{x}$ = acceleration)

u = the new (target) location of the mass



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

- Il existe deux niveaux de coordination distincts mais agissant ensemble (Saltzman & Munhall, 1989) :
 - niveau inter-articulateur
 - niveau inter-gestuel

➔ Niveau inter-articulateur

- Les tâches de constriction du conduit vocal sont décrites à ce niveau par des équations qui caractérisent les variations temporelles des **variables du conduit**.
- Chaque type de constriction est associé, dans le plan sagittal, à deux **variables du conduit** (position et degré de constriction).
- Chaque variable du conduit est associée à un sous-ensemble de **variables articulatoires**.
- Les **variables articulatoires** définissent les mouvements des articulateurs du conduit vocal.

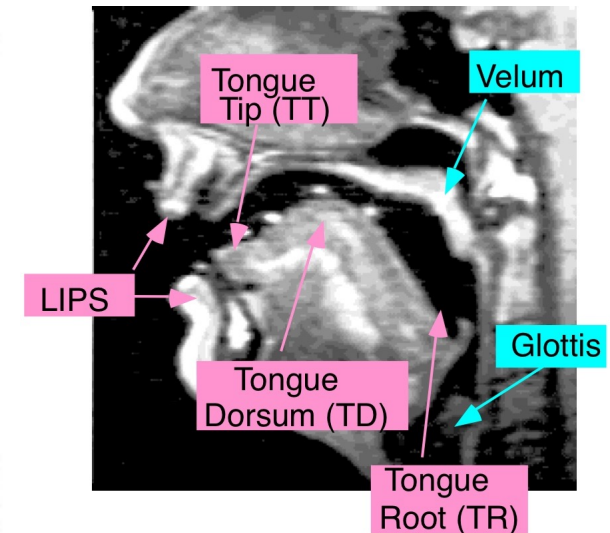
THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

Ex : Production d'une labiale

Variable du conduit : Protrusion des lèvres (LP) | 2 variables articulatoires (upper lip and lower lip)

Variable du conduit : Ouverture des lèvres (LA) | 3 variables articulatoires (upper lip, lower lip and jaw)

	tract variable	articulators involved
LP	lip protrusion	upper & lower lips, jaw
LA	lip aperture	upper & lower lips, jaw
TTCL	tongue tip constrict location	tongue tip, tongue body, jaw
TTCD	tongue tip constrict degree	tongue tip, tongue body, jaw
TBCL	tongue body constrict location	tongue body, jaw
TBCD	tongue body constrict degree	tongue body, jaw
VEL	velic aperture	velum
GLO	glottal aperture	glottis



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

- Passage des variables du conduit aux variables articulatoires : via une **transformation cinématique**
- Illustration de la **coordination entre articulateurs** pour une tâche donnée

À partir de :

- valeurs déterminées des paramètres dynamiques pour les variables du conduit LA et LP,
- positions et vitesses initiales données de la mâchoire et des lèvres,



les équations du mouvement (transformées pour les variables articulatoires) génèrent des mouvements articulatoires coordonnés qui permettent de réaliser une tâche donnée (tq fermeture bilabiale) spécifiée au niveau des variables du conduit en tenant compte de la configuration des articulateurs.

THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

→ Niveau inter-gestuel & notion de constellation gestuelle

(Browman & Goldstein, 1987)

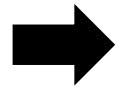
- Gère la coordination des différents gestes entre eux (gestes de constriction des lèvres et du dos de la langue pour séquence VbV)
- Les gestes ont une durée propre et intrinsèque et peuvent se chevaucher temporellement (actifs simultanément) et spatialement (utilisant les mêmes variables du conduit).
- Il existe des **principes généraux** qui définissent comment les gestes sont organisés ou synchronisés :
 1. Tout geste vocalique est synchronisé par rapport au 1er geste consonantique de sa syllabe.
 2. Le 1^{er} geste consonantique d'une séquence de consonnes est synchronisé par rapport au début du geste vocalique si la séquence est au début de la syllabe (et par rapport à la fin si la séquence est finale).
 3. Etc.

THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

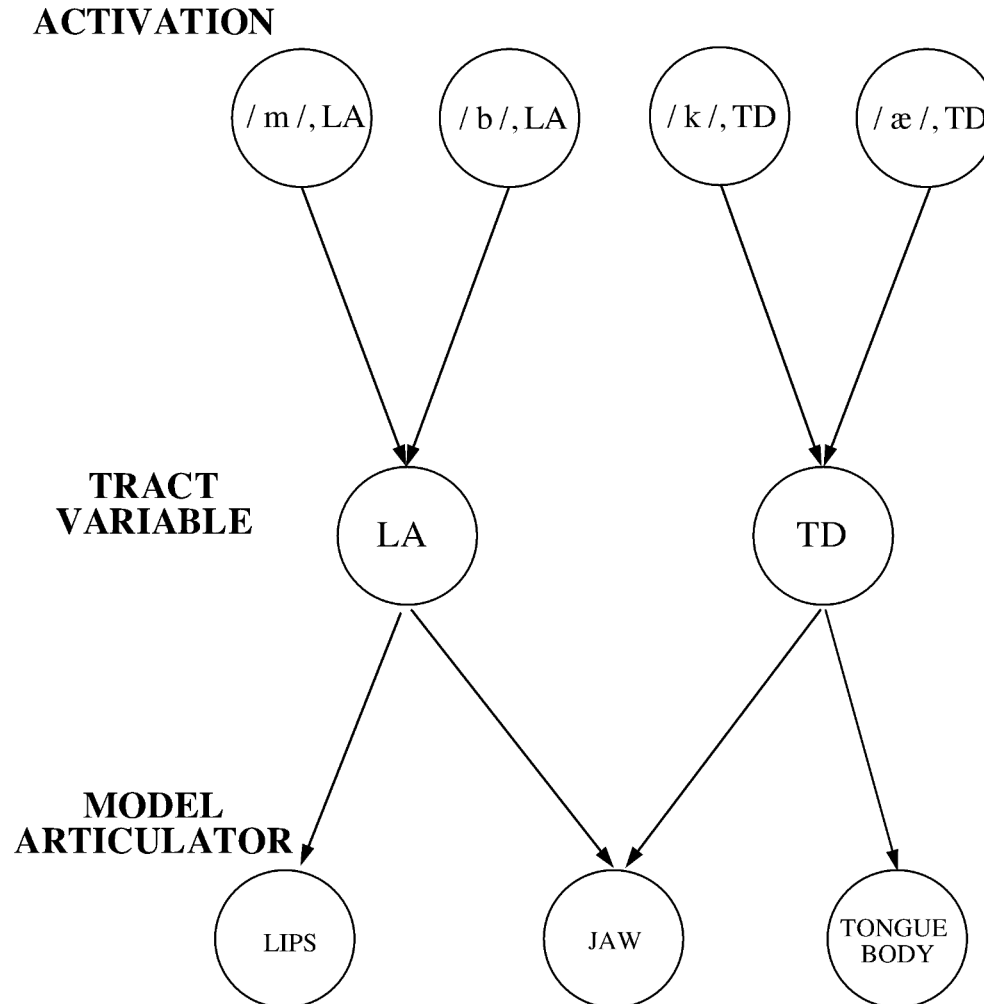
→ Variables d'activation

- L'intervalle temporel pendant lequel un geste influence le mouvement des articulateurs est défini en fonction des variables d'activation.
- **Variable d'activation** : force avec laquelle le geste considéré façonne les mouvements du conduit vocal.
- À chaque geste particulier correspond une variable d'activation propre.
- On a ainsi un modèle à trois systèmes de variables.

THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

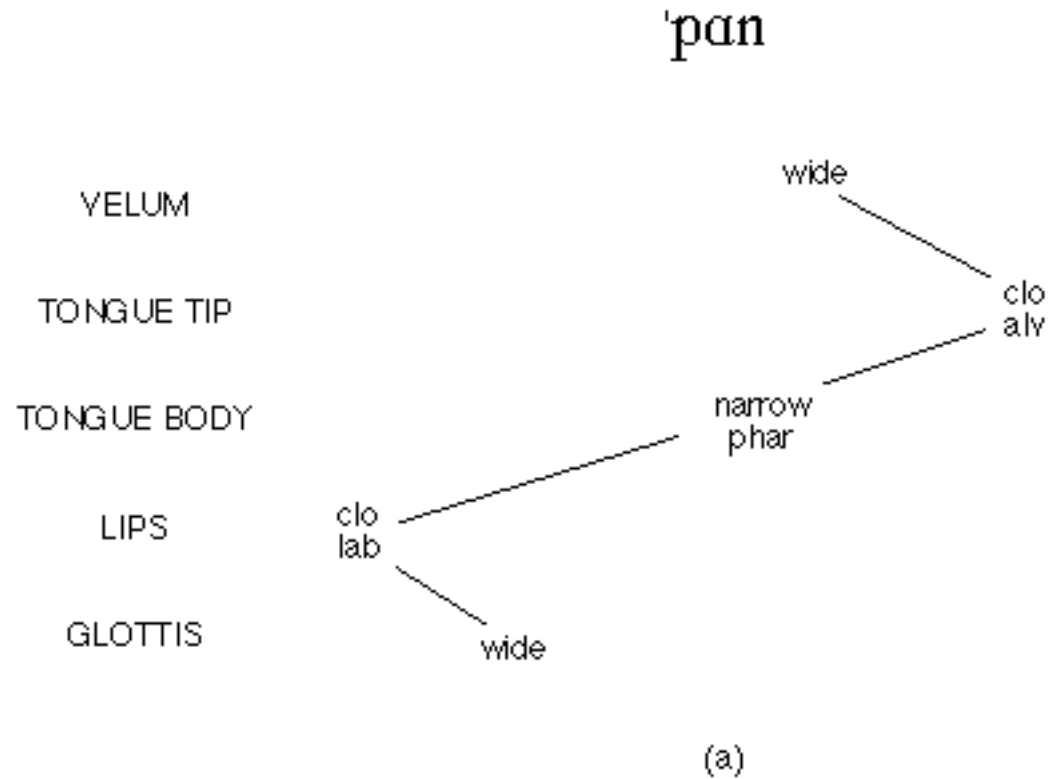


Modèle hybride : Systèmes à 3 coordonnées



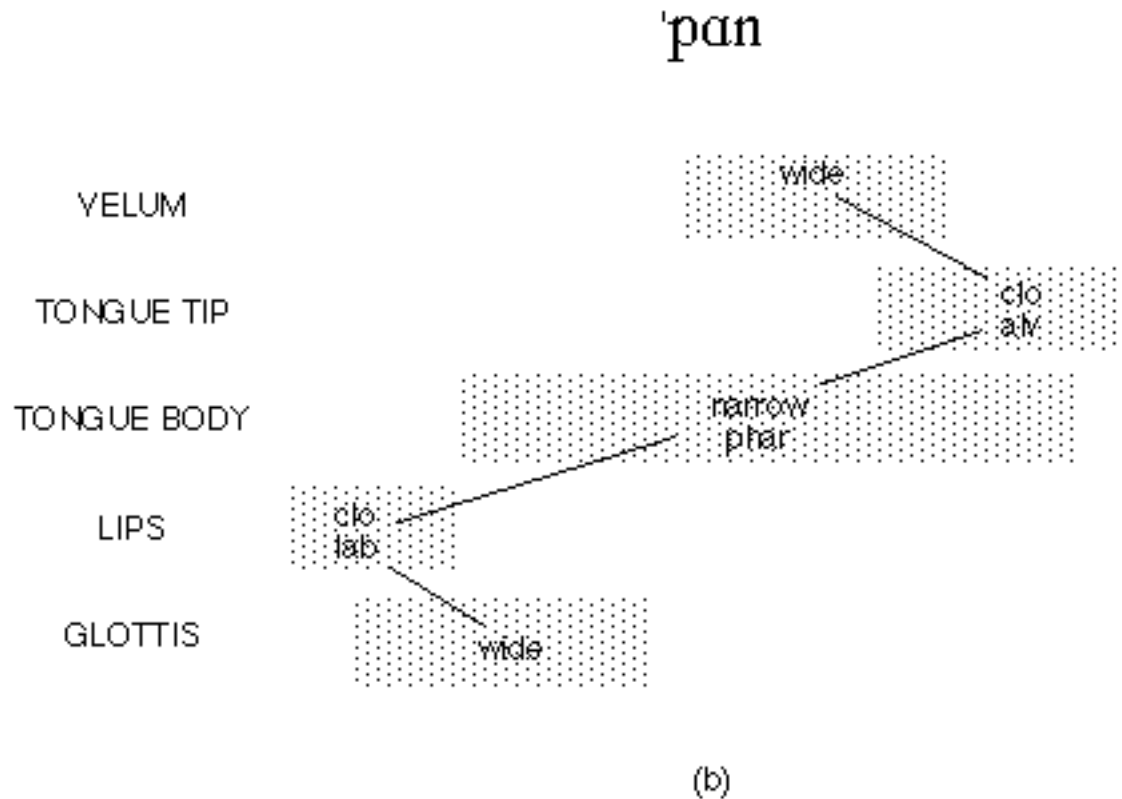
THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

→ Niveau inter-gestuel & notion de constellation gestuelle



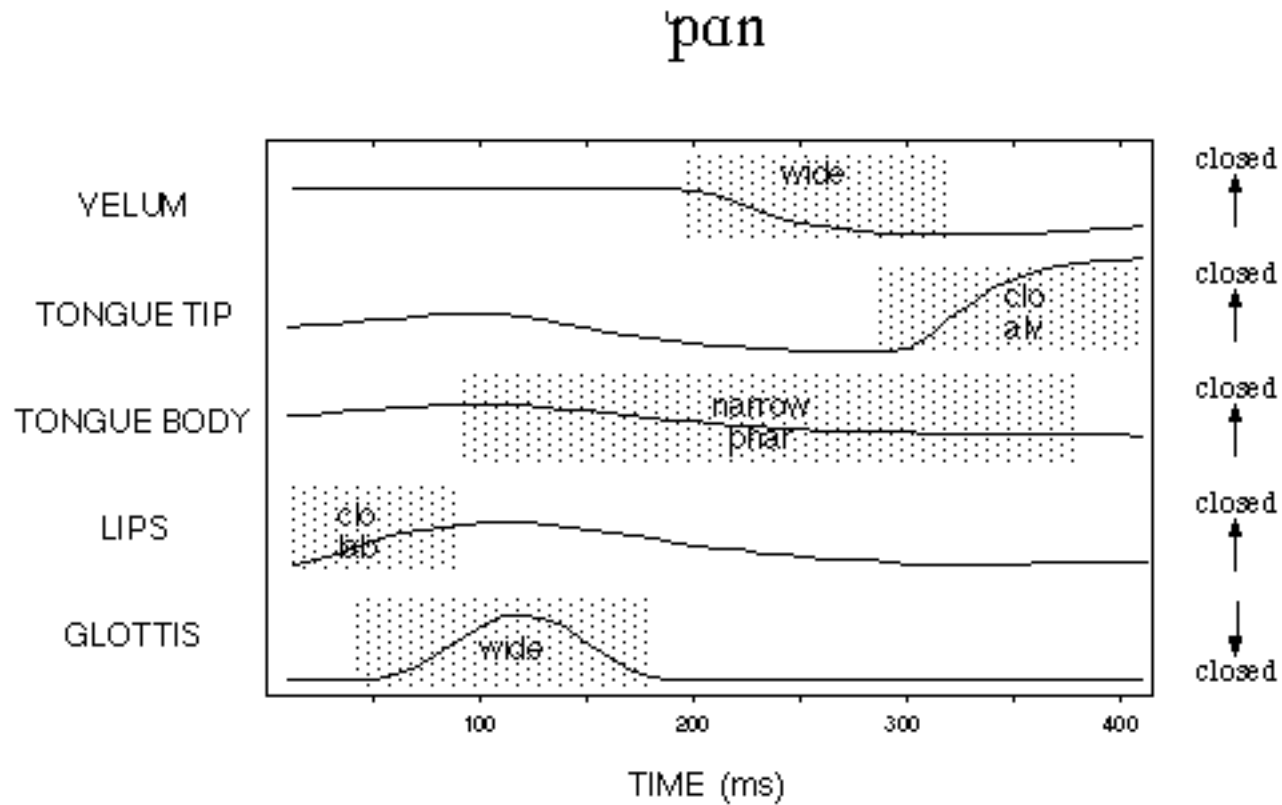
THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

➔ Notion de partition gestuelle (gestural score)



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

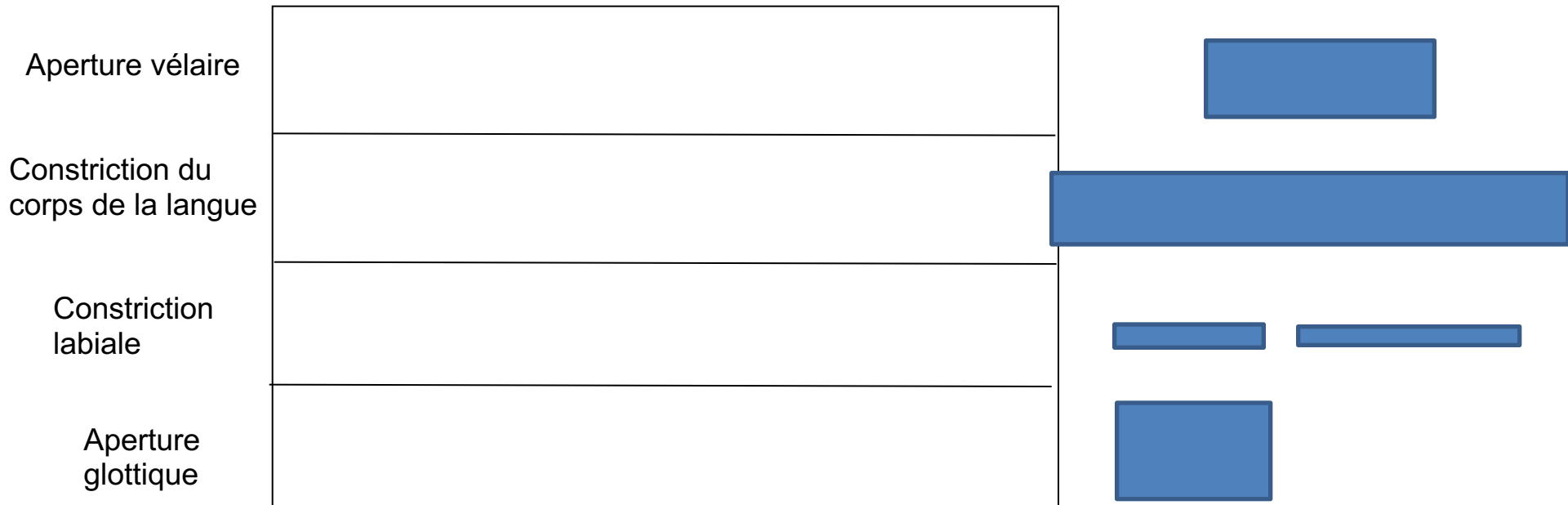
➔ Notion de partition gestuelle (gestural score)



(c)

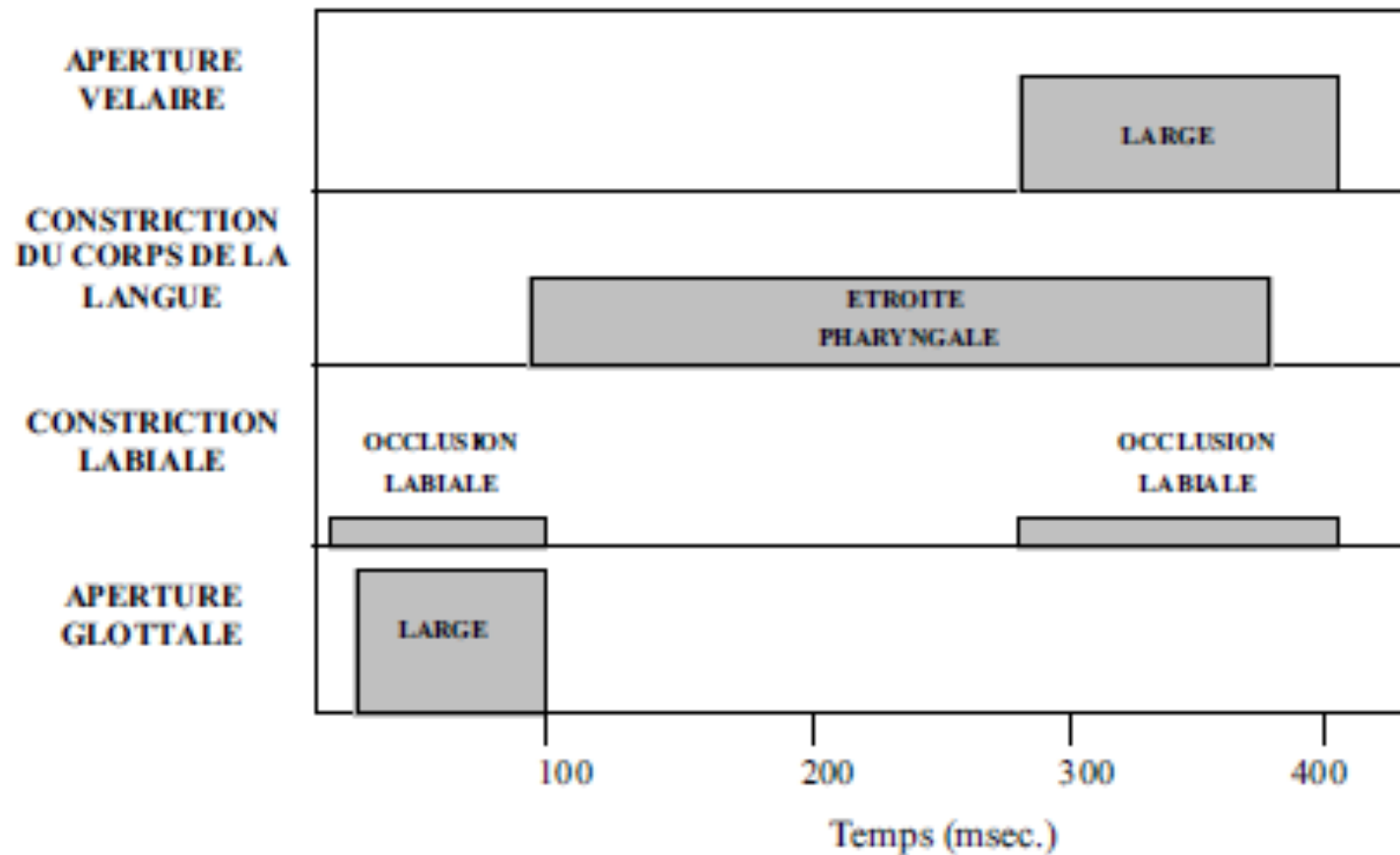
THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

Exercice : imaginer une partition gestuelle pour ‘pâme’ en français



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

Exercice : imaginer une partition gestuelle pour ‘pâme’ en français



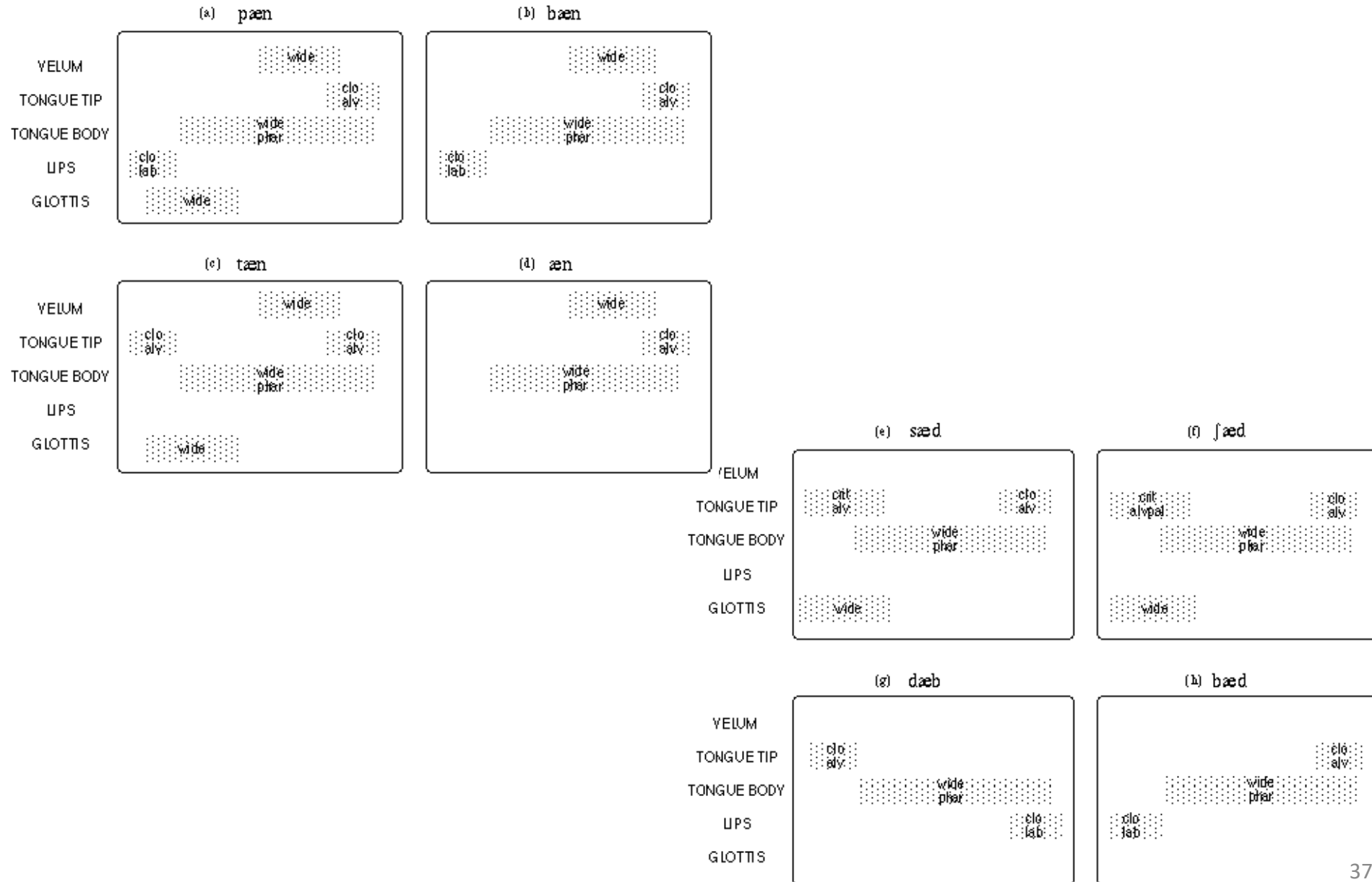
THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

→ Phonologie articulatoire (Browman & Goldstein, 1984, 1985, 1986, etc.)

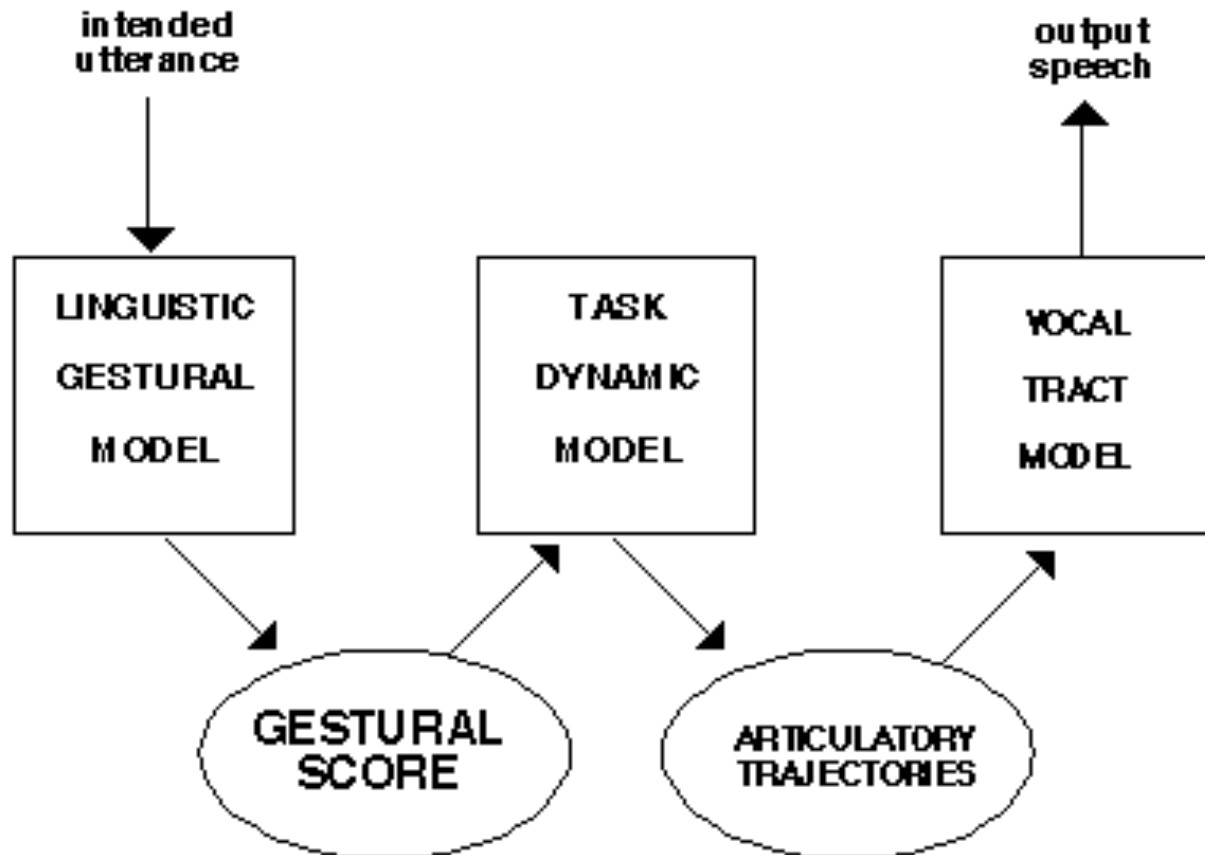
Cf. http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~marion.dohen/M2RScCo/Articles/Fougeron_Hermes2005.pdf

- La Phonologie Articulatoire exploite le modèle de Task Dynamics pour établir un lien entre niveaux linguistique et articulatoire.
- Liée à la Théorie Motrice de la perception (Liberman & Mattingly), selon laquelle l'analyse des gestes articulatoires renseigne sur le message linguistique.
- La structure phonologique réside dans l'organisation des actions physiques (articulatoires, motrices).
- Les gestes (événements discrets) sont la passerelle entre unités articulatoires et unités phonologiques primitives.

THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS



THÉORIES DES SYSTÈMES DYNAMIQUES – TASK DYNAMICS

→ Gestes et variations prosodiques

(Saltzman & Munhall, 1989; Saltzman & Byrd, 2000; Saltzman, 2004)

- **Contrôle temporel inter-gestuel**

Simulation de la réduction syllabique (/beret/ -> /bray/) en augmentant le chevauchement des gestes

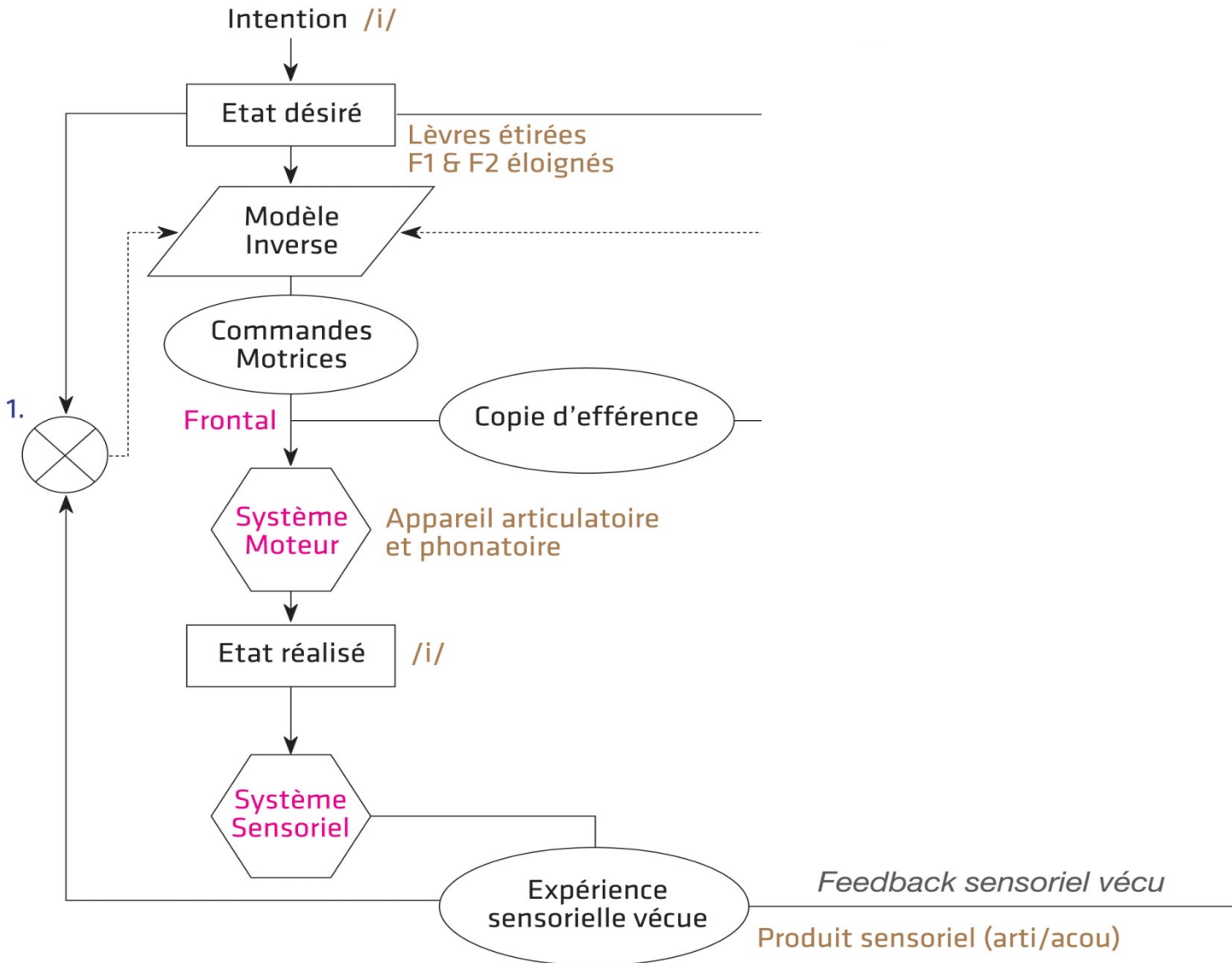
- **Contrôle temporel transgestuel**

Simuler les effets des frontières prosodiques sur le débit d'élocution

Gestes prosodiques (p-gestures) induisent des ralentissements locaux de l'horloge centrale.

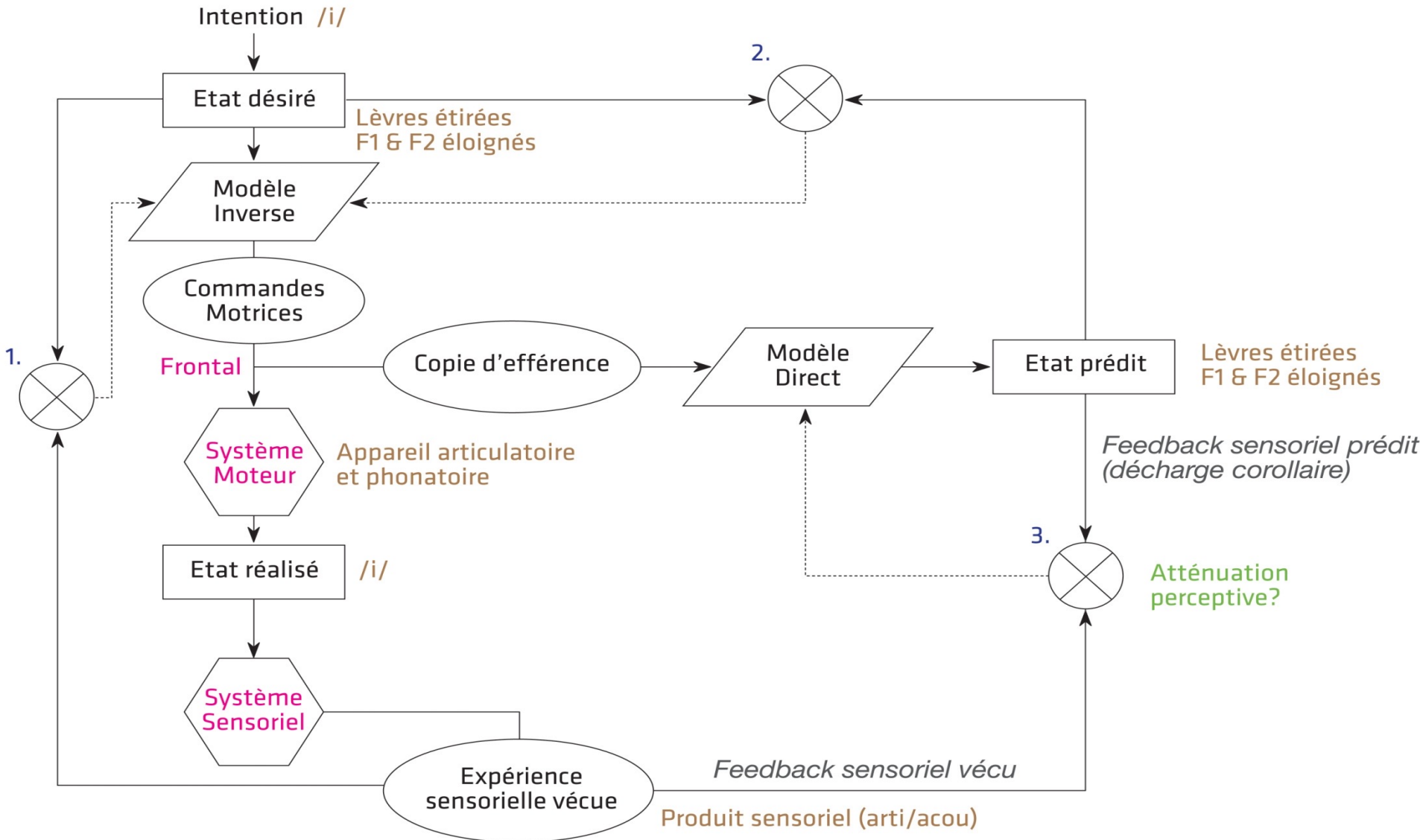
UN MODÈLE DE CONTRÔLE MOTEUR

Kawato et al. ; Wolpert ; cf. thèse Lucile Rapin, 2011



UN MODÈLE DE CONTRÔLE MOTEUR

Kawato et al. ; Wolpert ; cf. thèse Lucile Rapin, 2011

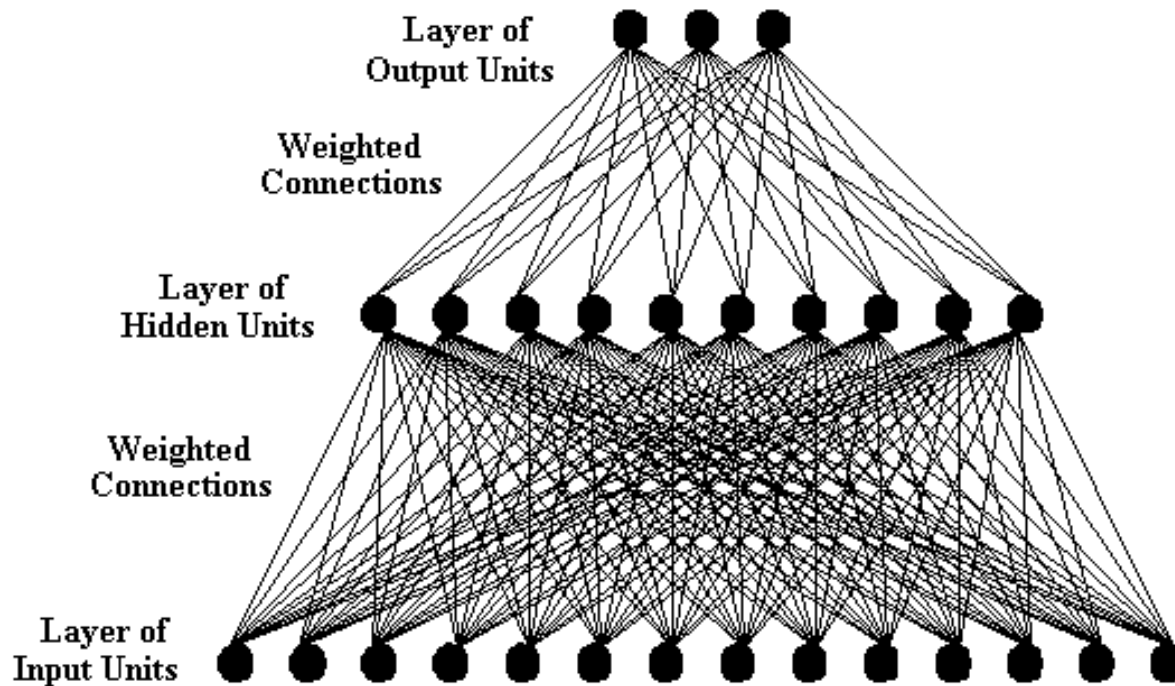


➔ Notion de suivi de soi

THÉORIES CONNEXIONNISTES

Dell, 1986; Jordan, 1991, Guenther, 1994

La production de la parole est modélisée par un système connexionniste avec apprentissage.



Les effets de coarticulation peuvent émerger, sans avoir été explicitement entrés dans le réseau -> ils sont appris à partir des données entrées.

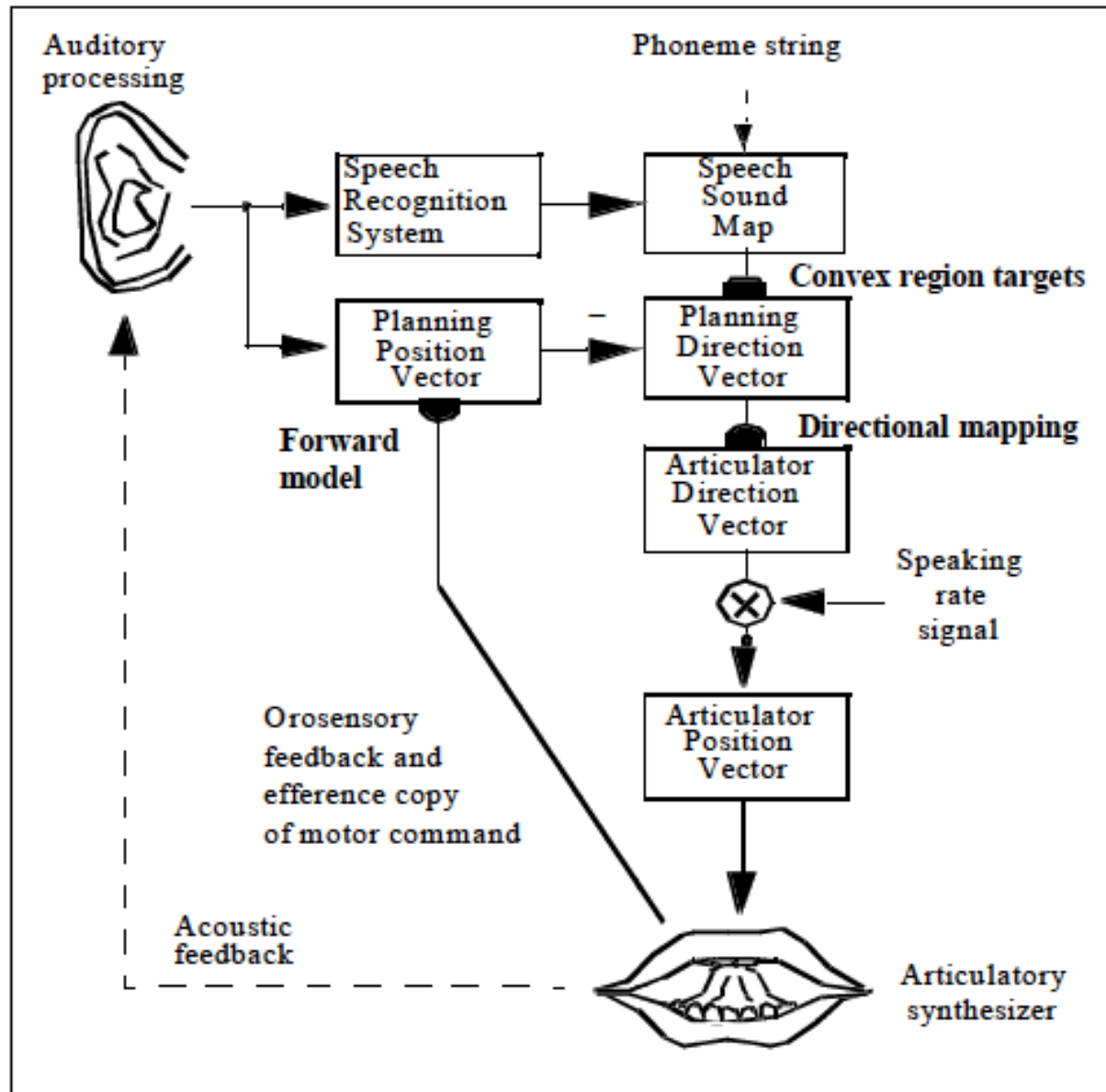
LE MODÈLE CONNEXIONNISTE DIVA

Guenther, 1994 ; Guenther & Perkell

DIVA : Directions Into Velocities of Articulators

- Objectif : modéliser l'activité cérébrale et les processus moteurs, biomécaniques et sensoriels impliqués dans la production de parole
- Tenir compte des données sur la variabilité contextuelle, l'équivalence motrice (bite-block), la coarticulation, les effets du débit d'élocution
- Tenir compte des données sur l'acquisition du langage
- Fournir des hypothèses sur les corrélats neuraux du modèle (cf. plus tard)

LE MODÈLE CONNEXIONNISTE DIVA



Guenther & Perkell, 2004

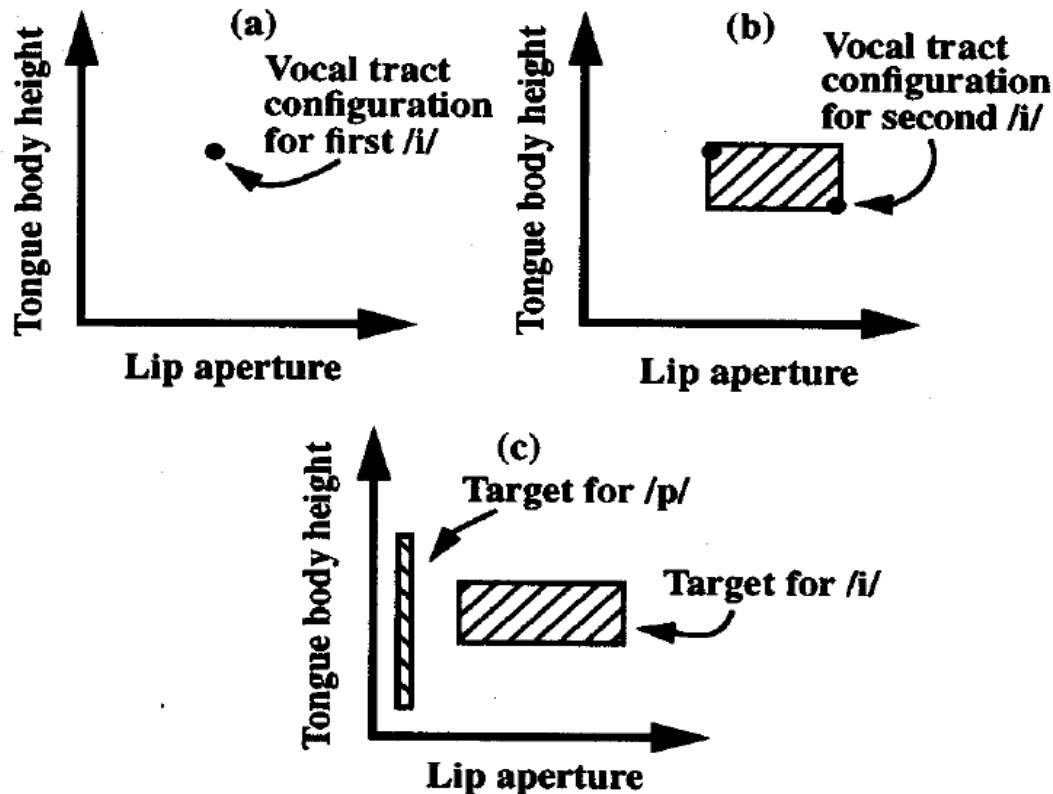
Cf. http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~marion.dohen/Articles/M2RScCo/GuentherPerkell_2004.pdf

LE MODÈLE CONNEXIONNISTE DIVA

– Nature des cibles

- Task dynamics : lieu et degré de constriction
- DIVA : régions dans un espace de planification auditif et orosensoriel (rapports formantiques, constrictions du conduit vocal)

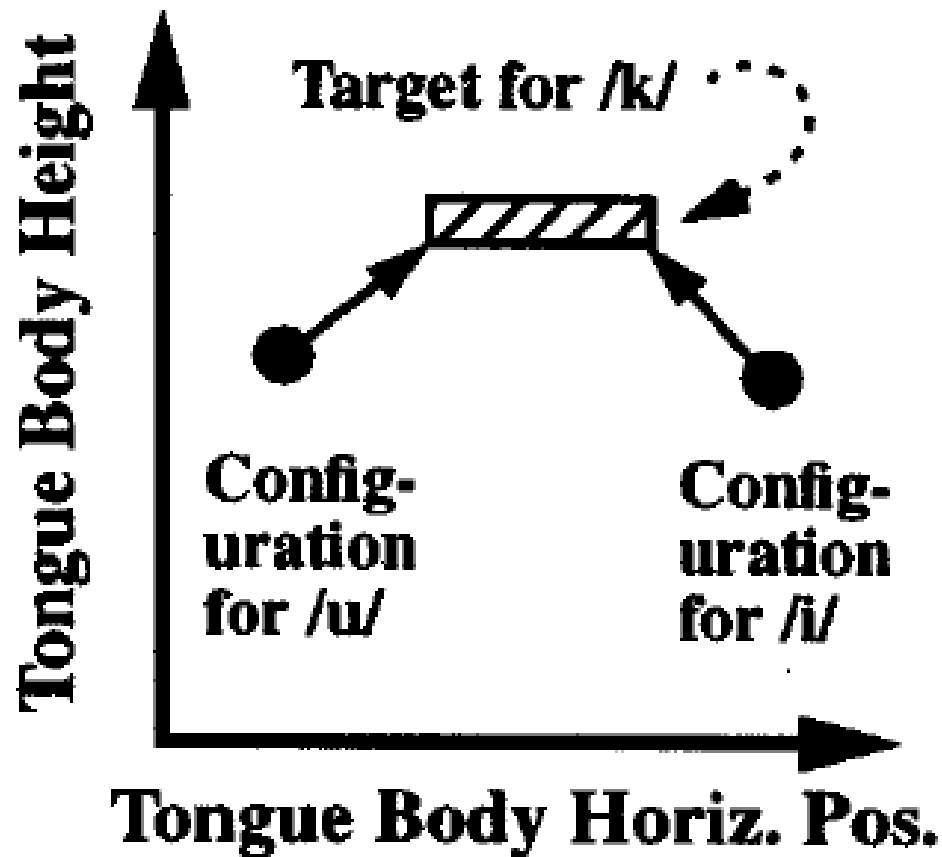
Régions : inspirées du “window model of coarticulation” de Keating (1990)



LE MODÈLE CONNEXIONNISTE DIVA

→ **Carry-over coarticulation** (persévération progressive)

Tongue body position for /k/ in 'luke' vs. 'leak' :



UNE THÉORIE PSYCHOLINGUISTIQUE : DE L'INTENTION À L'ARTICULATION

Levelt, 1989

Trois niveaux de traitement dans la production de la parole

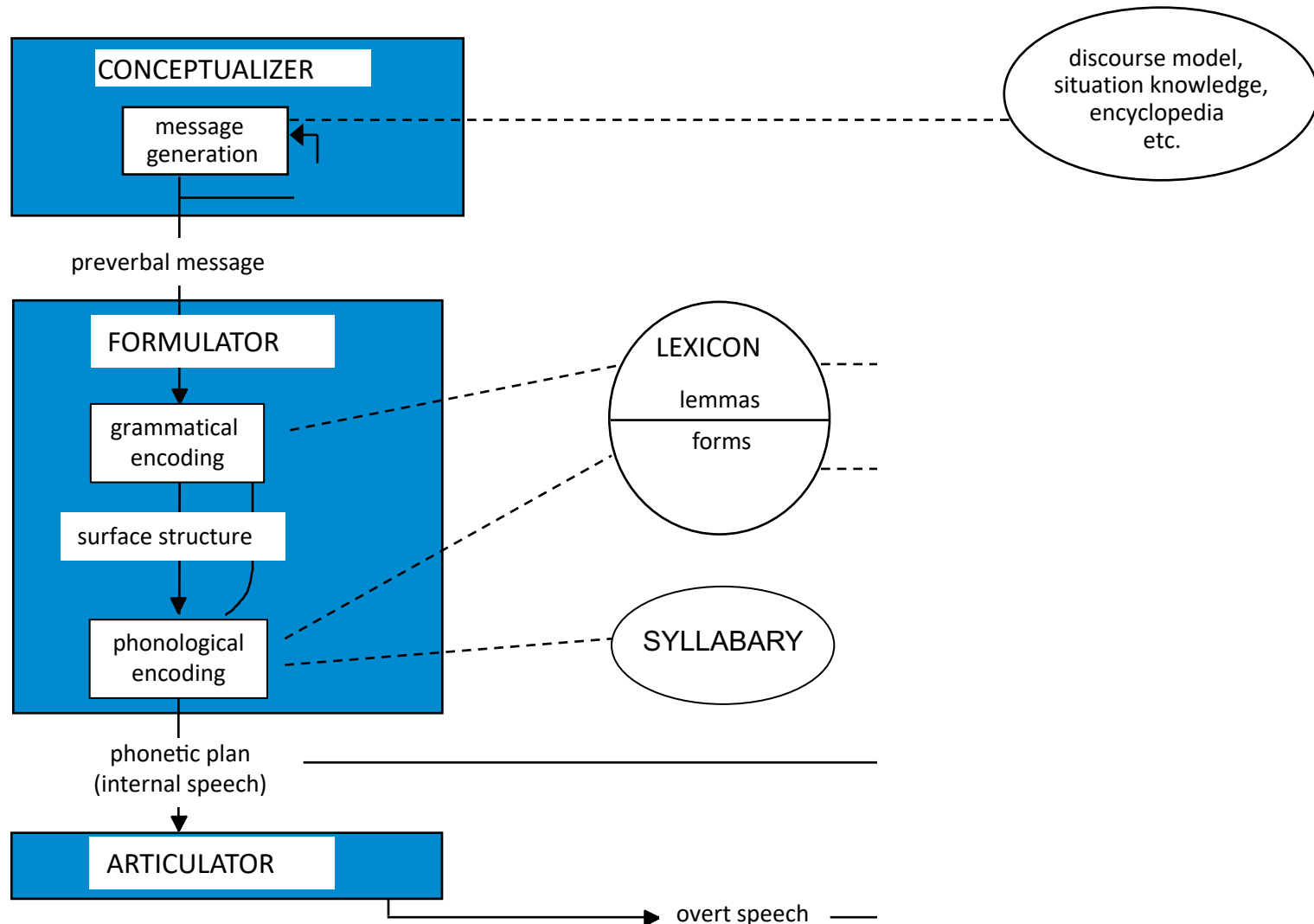
- **Conceptualisation** : le locuteur conçoit ce qu'il veut dire, son intention communicative -> « message pré-verbal »
Débit : 0,2 idées/s
- **Formulation** : le message conceptuel est traduit dans une forme linguistique propre à être énoncée
Débit : 2 à 3 mots/s
- **Articulation** : le locuteur produit les sons appropriés dans l'ordre approprié : planification phonétique et articulatoire
Débit : 10 à 15 sons/s
Environ 100 muscles impliqués

UNE THÉORIE PSYCHOLINGUISTIQUE : DE L'INTENTION À L'ARTICULATION

Levelt's (1989,1999) "Blueprint of the Speaker" : From intention to overt speech

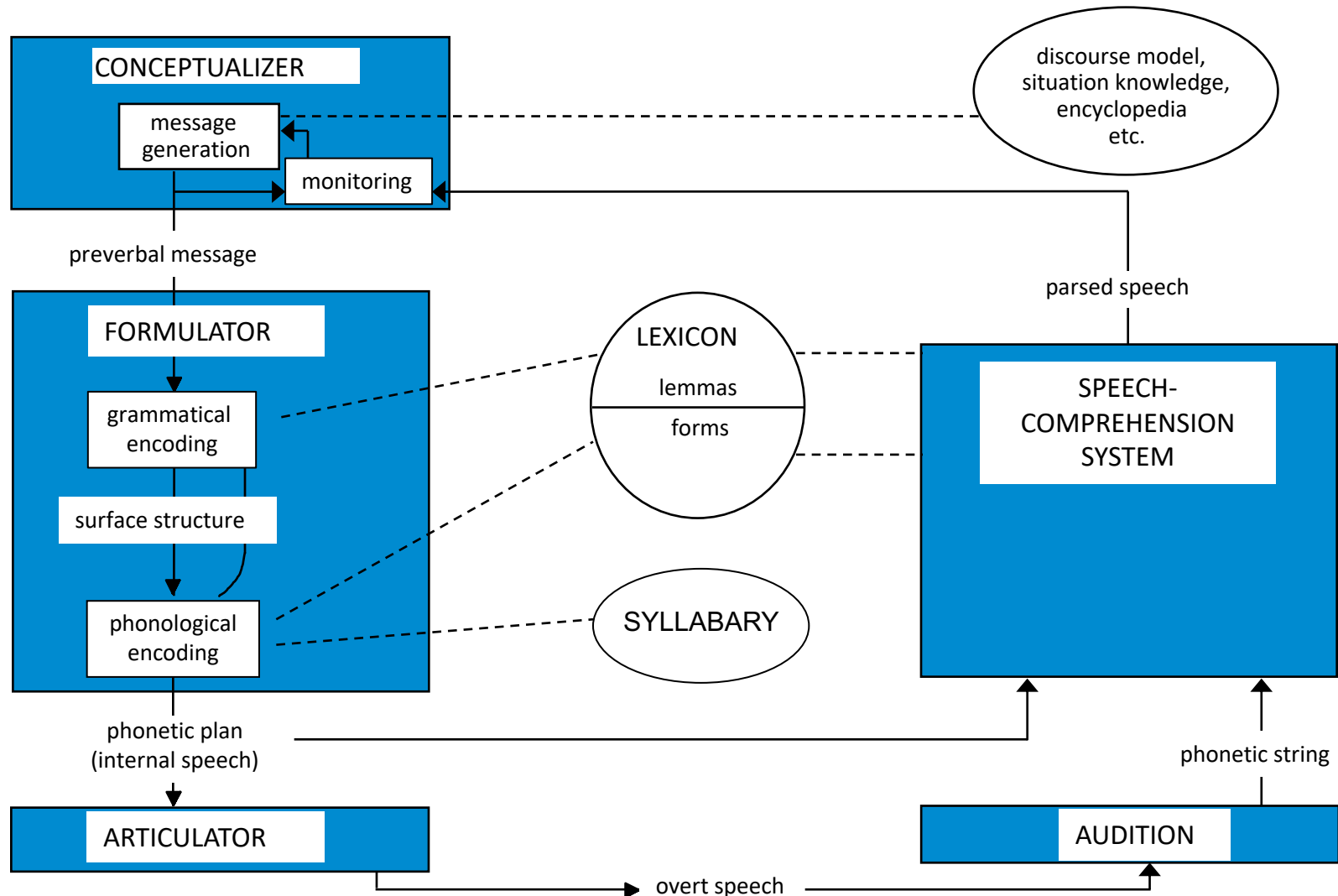
A VOIR : Levelt, 1995

(http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/~marion.dohen/M2RScCo/Articles/Levelt_EurRev1995.pdf)



UNE THÉORIE PSYCHOLINGUISTIQUE : DE L'INTENTION À L'ARTICULATION

Levelt's (1989,1999) "Blueprint of the Speaker" : From intention to overt speech



UNE THÉORIE PSYCHOLINGUISTIQUE : DE L'INTENTION À L'ARTICULATION

Les lapsus renseignent sur ...

– l'encodage grammatical et la nature du lexique

Exemple 1 : Don't burn your toes (au lieu de fingers)

Les mauvaises sélections impliquent des items sémantiquement liés -> **organisation sémantique du lexique.**

Exemple 2 : He sliced the knife with a salami

L'échange se fait entre noms et non pas du verbe au nom -> **les lemmes du lexique ont des propriétés syntaxiques** : nom, verbe, etc.

– l'encodage phonologique

Exemples : - With this wing I thee red
 - Franche dimanse

L'existence de lapsus phonologiques montre que le locuteur n'accède pas à la représentation phonologique comme un tout, mais comme un ensemble de segments individuels qu'il doit assembler -> no phonetic whole word template

Le fait que les échanges concernent les mêmes positions dans la syllabe indique qu'une information positionnelle est associée aux segments.

Les erreurs d'échange et d'anticipation montrent que l'articulation ne commence que lorsque le mot phonologique entier a été encodé.

UNE THÉORIE PSYCHOLINGUISTIQUE : DE L'INTENTION À L'ARTICULATION

Les hésitations et pauses renseignent sur la planification

- Types de pauses :
 - pauses remplies : répétitions, faux départs, remarques “parenthèse” (alors, n'est-ce pas, tu vois)
 - pauses vides : moments de silence
- Types de difficulté :
 - « microplanning » (recherche des mots difficiles)
 - « macroplanning » (planification de la phrase)
- Pauses associées à la recherche lexicale : plus fréquentes et de plus longue durée avant les mots moins prédictibles.

Les répétitions tendent aussi à suivre ces mots —> vérification ; elles sont accompagnées par plus de gestes manuels montrant qu'on connaît la signification.

UNE THÉORIE PSYCHOLINGUISTIQUE : DE L'INTENTION À L'ARTICULATION

Parler c'est **conceptualiser**, **formuler** puis **piloter**, très vite, un instrument avec de nombreux leviers de commande (pour les cordes vocales, la langue, la mandibule, les lèvres) et **corriger** (si besoin) en écoutant le résultat.

Comment, pour le locuteur, conceptualisation, formulation, phonation et articulation sont-elles contrôlées par le cerveau ?

-> réponses au chapitre IV !

II – PERCEVOIR LA PAROLE
